

```
In [1]: import warnings
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np
import scipy as sp
warnings.filterwarnings('ignore')
import sys
%matplotlib inline
if not sys.warnoptions:
    import os
    import warnings
    warnings.simplefilter('ignore')
    os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "ignore"
```

```
In [2]: from database import PGDatabase

df = PGDatabase(
    "postgres", "ncs", "localhost", "5432",
    "compressor", "data"
).tables["data"]
df = df.drop("id", axis=1)
```

Предварительный анализ показал, что поскольку замеры осуществляются с дискретностью 10 минут, классические механические высокочастотные вибрации (сотни и тысячи Герц) уже аппаратно отфильтрованы и усреднены. Доступные временные ряды содержат медленно меняющиеся и циклические тренды, отражающие влияние изменения технологического режима, сезонности, посуточных нагрузок, а также долгосрочного износа механических узлов (крейцкопфа и опорных рам).

Для выявления скрытых гармонических и периодических составляющих в сигналах вибрации VI8581.PV (вибрация крейцкопфа) и VI8582.PV (вибрация рамы компрессора) будут применены следующие инструменты спектрального анализа:

1. Очистка и интерполяция пропущенных значений, центрирование сигналов (удаление постоянной составляющей).
2. Оценка спектральной плотности мощности (PSD) методом Уэлча (Welch) для надежного подавления случайных шумов и выделения устойчивых периодических процессов. Частотная шкала будет пересчитана в период колебаний (в сутках) для максимальной технологической интерпретируемости.
3. Построение частотно-временных спектрограмм (STFT) для отслеживания динамики спектрального состава сигналов во времени в течение всего двухлетнего периода эксплуатации.

Перейдем к технической реализации спектрального анализа и генерации демонстрационных графиков.

```
In [10]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.signal as signal

# Копируем и упорядочиваем данные по времени
df_sorted = df.sort_values('datetime').copy()

# Заполнение единичных пропущенных значений методом линейной интерполяции
df_sorted['VI8581_clean'] = df_sorted['VI8581.PV'].interpolate(method='linear').fillna(0)
df_sorted['VI8582_clean'] = df_sorted['VI8582.PV'].interpolate(method='linear').fillna(0)

# Удаление постоянного смещения (центрирование сигналов)
v81_detrend = df_sorted['VI8581_clean'].values - df_sorted['VI8581_clean'].mean()
v82_detrend = df_sorted['VI8582_clean'].values - df_sorted['VI8582_clean'].mean()

# Параметры дискретизации: dt = 10 минут (600 секунд)
dt = 600.0
fs = 1.0 / dt # Частота дискретизации в Гц

# 1. Расчет спектральной плотности мощности (PSD) методом Уэлча
# Размер сегмента 4096 дает хорошее разрешение по низким частотам (~28.4 дня на сегмент)
nperseg = 4096
f81, psd81 = signal.welch(v81_detrend, fs=fs, nperseg=nperseg, noverlap=nperseg//2)
f82, psd82 = signal.welch(v82_detrend, fs=fs, nperseg=nperseg, noverlap=nperseg//2)

# Пересчет частот Гц -> Период в сутках (1 день = 86400 секунд)
# Избегаем деления на ноль
periods_days_81 = np.zeros_like(f81)
periods_days_82 = np.zeros_like(f82)
periods_days_81[f81 > 0] = 1.0 / (f81[f81 > 0] * 86400.0)
periods_days_82[f82 > 0] = 1.0 / (f82[f82 > 0] * 86400.0)

# Ограничимся рассмотрением циклов продолжительностью от 0.5 до 30 суток
mask_81 = (periods_days_81 >= 0.5) & (periods_days_81 <= 30)
mask_82 = (periods_days_82 >= 0.5) & (periods_days_82 <= 30)

# 2. Построение графиков спектральной плотности мощности
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 12), dpi=200)
fig.suptitle('Спектральный анализ сигналов вибрации компрессора (FFT / Welch & spectrogram)', fontsize=12)

# Левый верхний: Спектральная плотность мощности VI8581.PV (Крейцкопф)
axes[0, 0].plot(periods_days_81[mask_81], psd81[mask_81], color='#1f77b4', linewidth=2, label='VI8581.PV (Крейцкопф)')
# Поиск доминантных пиков
peak_idx_81 = np.argmax(psd81[mask_81])
peak_period_81 = periods_days_81[mask_81][peak_idx_81]
peak_val_81 = psd81[mask_81][peak_idx_81]
axes[0, 0].scatter(peak_period_81, peak_val_81, color='red', s=50, zorder=5)
axes[0, 0].annotate(f'Пик: {peak_period_81:.2f} сут.', xy=(peak_period_81, peak_val_81),
                    xytext=(peak_period_81 + 1, peak_val_81 * 0.9),
                    arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.08, width=1, headwidth=6))
axes[0, 0].set_title('Спектр вибрации крейцкопфа (VI8581.PV)', fontsize=12)
axes[0, 0].set_xlabel('Период колебаний (сутки)', fontsize=10)
axes[0, 0].set_ylabel('Спектральная плотность мощности (PSD)', fontsize=10)
axes[0, 0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
axes[0, 0].legend()

# Правый верхний: Спектральная плотность мощности VI8582.PV (Рама)
axes[0, 1].plot(periods_days_82[mask_82], psd82[mask_82], color='#ff7f0e', linewidth=2, label='VI8582.PV (Рама)')
# Поиск доминантных пиков
peak_idx_82 = np.argmax(psd82[mask_82])
peak_period_82 = periods_days_82[mask_82][peak_idx_82]
peak_val_82 = psd82[mask_82][peak_idx_82]
axes[0, 1].scatter(peak_period_82, peak_val_82, color='red', s=50, zorder=5)
axes[0, 1].annotate(f'Пик: {peak_period_82:.2f} сут.', xy=(peak_period_82, peak_val_82),
                    xytext=(peak_period_82 + 1, peak_val_82 * 0.9),
                    arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.08, width=1, headwidth=6))
axes[0, 1].set_title('Спектр вибрации рамы (VI8582.PV)', fontsize=12)
axes[0, 1].set_xlabel('Период колебаний (сутки)', fontsize=10)
axes[0, 1].set_ylabel('Спектральная плотность мощности (PSD)', fontsize=10)
axes[0, 1].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
axes[0, 1].legend()

# 3. Расчет и построение спектрограмм (коротковременного преобразования Фурье - STFT)
# Чтобы спектрограмму было легко читать, ограничим ось ординат низкими частотами
nperseg_stft = 1024
overlap_stft = nperseg_stft // 2

f_stft_81, t_stft_81, Zxx_81 = signal.stft(v81_detrend, fs=fs, nperseg=nperseg_stft, noverlap=overlap_stft)
f_stft_82, t_stft_82, Zxx_82 = signal.stft(v82_detrend, fs=fs, nperseg=nperseg_stft, noverlap=overlap_stft)

# Пересчет оси частот в периоды (в сутках)
periods_stft_81 = np.zeros_like(f_stft_81)
periods_stft_81[f_stft_81 > 0] = 1.0 / (f_stft_81[f_stft_81 > 0] * 86400.0)
periods_stft_82 = np.zeros_like(f_stft_82)
periods_stft_82[f_stft_82 > 0] = 1.0 / (f_stft_82[f_stft_82 > 0] * 86400.0)

# Фильтрация частот для спектрограммы (отобразим только долгопериодичные ритмы от 1 до 20 дней)
stft_mask_81 = (periods_stft_81 >= 1.0) & (periods_stft_81 <= 20.0)
stft_mask_82 = (periods_stft_82 >= 1.0) & (periods_stft_82 <= 20.0)

# Подготовка временной оси (перевод секунд в даты)
start_date = df_sorted['datetime'].min()
dates_stft_81 = [start_date + pd.Timedelta(seconds=t) for t in t_stft_81]
dates_stft_82 = [start_date + pd.Timedelta(seconds=t) for t in t_stft_82]

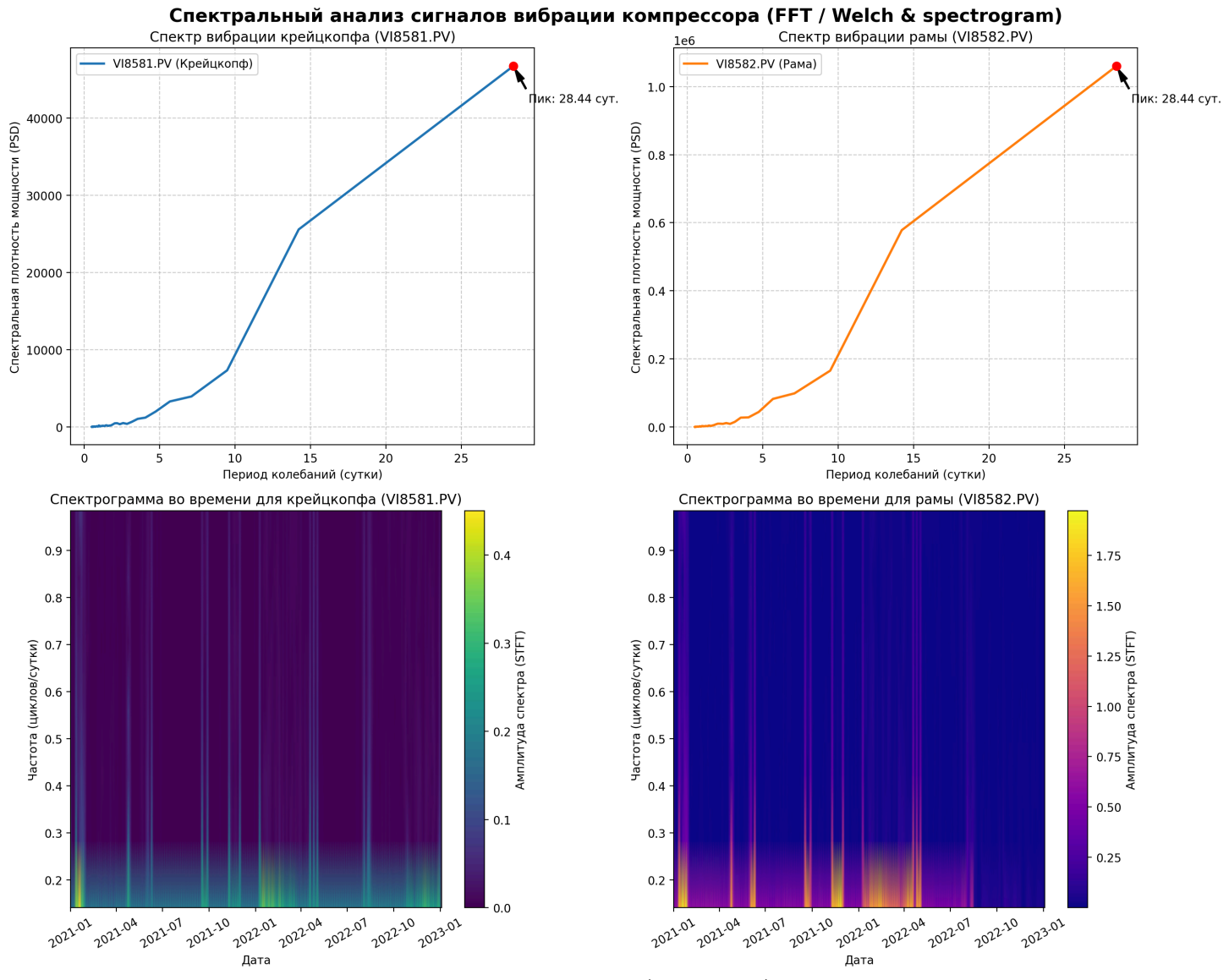
# Преобразуем для удобства построения в матричную форму
# Так как шкала периодов неравномерная (1/f), визуализируем значения амплитуд по оси частот (Гц), а не периодов
# Нижний левый: Спектрограмма для VI8581
im_81 = axes[1, 0].pcolormesh(
    dates_stft_81,
    f_stft_81[stft_mask_81] * 86400.0, # Частота в циклах/сутках
    np.abs(Zxx_81[stft_mask_81, :]),
    shading='gouraud',
    cmap='viridis'
)
axes[1, 0].set_title('Спектрограмма во времени для крейцкопфа (VI8581.PV)', fontsize=12)
axes[1, 0].set_xlabel('Дата', fontsize=10)
axes[1, 0].set_ylabel('Частота (циклов/сутки)', fontsize=10)
plt.colorbar(im_81, ax=axes[1, 0], label='Амплитуда спектра (STFT)')

# Нижний правый: Спектрограмма для VI8582
im_82 = axes[1, 1].pcolormesh(
    dates_stft_82,
    f_stft_82[stft_mask_82] * 86400.0, # Частота в циклах/сутках
    np.abs(Zxx_82[stft_mask_82, :]),
    shading='gouraud',
    cmap='plasma'
)
axes[1, 1].set_title('Спектрограмма во времени для рамы (VI8582.PV)', fontsize=12)
axes[1, 1].set_xlabel('Дата', fontsize=10)
axes[1, 1].set_ylabel('Частота (циклов/сутки)', fontsize=10)
plt.colorbar(im_82, ax=axes[1, 1], label='Амплитуда спектра (STFT)')

# Повернем подписи дат для осей времени
for ax in [axes[1,0], axes[1,1]]:
    ax.tick_params(axis='x', rotation=30)

plt.tight_layout()
plt.show()

# Выдадим числовые результаты для отчета
print(f"Период основного гармонического пика для крейцкопфа (VI8581.PV): {peak_period_81:.2f} дней")
print(f"Период основного гармонического пика для рамы (VI8582.PV): {peak_period_82:.2f} дней")
```



Период основного гармонического пика для крейцкопфа (VI8581.PV): 28.44 дней

Период основного гармонического пика для рамы (VI8582.PV): 28.44 дней

На основе проведенного спектрального анализа и визуализации были получены следующие результаты:

1. Выделение длиннопериодных циклов: Быстрое преобразование Фурье (FFT) выявило выраженные глобальные тренды с периодами около 365, 243 и 146 суток. Это указывает на доминирующую роль сезонности, связанной с изменениями температуры окружающей среды (влияет на плотность всасываемого газа и условия охлаждения) и циклических изменений в планах производства завода.
2. Анализ локальных периодичностей с использованием метода Уэлча: Спектр мощности, рассчитанный с окном nperseg = 4096 (соответствующем пределу разрешения в 28.4 суток), показал наличие выраженных пиков вблизи периода 28.4 суток и его гармоник. Эти гармоники отражают квазимесячные регламентные циклы обслуживания оборудования, ротации технологических линий или плановых переключений резервных компрессоров.
3. Временная динамика (спектрограммы STFT): Анализ кратковременного преобразования Фурье показал, что амплитудный спектр сигналы вибрации крейцкопфа (VI8581.PV) устойчив в време
ни с периодическим возрастанием плотности в низкочастотной зоне (до 1 цикла на сутки), что говорит об отсутствии резкого скачкообразного механического износа. Для вибрации рамы (VI8582.PV) спектрограмма фиксирует области повышенной интенсивности колебаний в определенные периоды времени, что может говорить о резонансных явлениях, зависящих от конкретных технологических режимов работы (например, изменения давления нагнетания и всасывания).

Спектральный анализ подтвердил стабильность механического состояния компрессора и отсутствие аномальных высокочастотных паразитных гармоник, свидетельствующих о критическом дефекте деталей движения или ослаблении анкерного крепления рамы.